



第五章

模拟调制系统

彭海霞

兴庆校区彭康楼208-4

Email: haixia.peng@xjtu.edu.cn

5.1 引言

5.2 幅度调制系统

5.3 幅度调制系统的一般模型

5.4 幅度调制系统的抗噪声性能

5.5 角度调制系统

5.6 调频信号的产生与解调

5.7 调频系统的抗噪声性能

5.8 加重措施对噪声特性的改善

5.9 频分复用(FDM)

5.5.1 角度调制的基本概念

角度调制分类：频率调制和相位调制。

角度调制特点：通过改变载波频率或相位来实现。

$$C(t) = A \cos(\omega_0 t + \theta) = A \cos \theta(t)$$

因为频率或相位的变化都可以看成是载波角度的变化，故这种调制称为角度调制。

角度调制是非线性调制。

判断线性调制/非线性调制的依据：

设已调信号是调制信号 $f(t)$ 的函数，并表示为 $\phi[f(t)]$ 。如 $d\{\phi[f(t)]\}/d[f(t)]$ 与 $f(t)$ 无关，则调制是线性的，否则便是非线性调制。



5.5.1 角度调制的基本概念

设正弦载波信号为 $C(t) = A \cos(\omega_0 t + \theta_0)$

角度调制信号可以表示如下：

$$S(t) = A \cos[\omega_0 t + \varphi(t)] = A \cos \theta(t)$$

$\varphi(t)$ ：瞬时相位偏移；相对未调载波瞬时相位的偏移值；

$\Delta\omega(t) = \frac{d\varphi(t)}{dt}$ ：瞬时角频率偏移；

$\theta(t)$ ：角度调制信号的瞬时相位；

$\omega(t) = \frac{d\theta(t)}{dt}$ ：瞬时角频率。

5.5.2 相位调制



相位调制 (PM---Phase Modulation)

简称**调相**，是指**瞬时相位偏移**随基带信号 $f(t)$ 成比例变化的调制，即

$$\varphi(t) = K_P f(t)$$

K_P : **为相移常数**

调相信号可表示为 $S_{PM}(t) = A \cos[\omega_0 t + K_P f(t)]$

瞬时相位为: $\theta(t) = \omega_0 t + K_P f(t)$ (**瞬时相位与调制信号成比例**)

瞬时角频率为: $\omega(t) = \frac{d\theta(t)}{dt} = \omega_0 + K_P \frac{df(t)}{dt}$

5.5.3 频率调制



频率调制 (FM---Frequency Modulation)

简称**调频**，是指**瞬时角频率偏移**随基带信号成比例变化的调制，即

$$\Delta\omega(t) = \frac{d\varphi(t)}{dt} = K_F f(t)$$

K_F ：为**频移常数**。

调频信号表示为 $S_{FM}(t) = A \cos[\omega_0 t + K_F \int_{-\infty}^t f(t) dt]$

瞬时相位： $\theta(t) = \omega_0 t + K_F \int_{-\infty}^t f(t) dt$

瞬时角频率： $\omega(t) = \frac{d\theta(t)}{dt} = \omega_0 + K_F f(t)$ (**瞬时角频率与调制信号成比例**)

瞬时相位偏移： $\varphi(t) = \int_{-\infty}^t K_F f(t) dt = K_F \int_{-\infty}^t f(t) dt$

5.5.3 频率调制



调制指数： 瞬时相位偏移 $\varphi(t)$ 的最大值，记为 D_{FM} 及 D_{PM} 。当基带信号为简谐振荡，记为 β_{FM} 及 β_{PM} 。

例： 设基带信号为简谐振荡，即 $f(t) = A_m \cos \omega_m t$

调相信号

$$\begin{aligned} S_{PM}(t) &= A \cos[\omega_0 t + K_P f(t)] \\ &= A \cos[\omega_0 t + K_P A_m \cos \omega_m t] \\ &= A \cos[\omega_0 t + \beta_{PM} \cos \omega_m t] \end{aligned}$$

瞬时相位偏移： $\varphi(t) = K_P A_m \cos \omega_m t$

调相指数： $\beta_{PM} = \varphi(t)|_{\max} = K_P A_m$

瞬时角频率偏移： $\Delta\omega(t) = \frac{d\varphi(t)}{dt} = -K_P A_m \omega_m \sin \omega_m t$ $\Delta\omega_{\max} = K_P A_m \omega_m$

$$\Delta\omega_{\max} = \beta_{PM} \omega_m \quad \beta_{PM} = \Delta\omega_{\max} / \omega_m$$

5.5.3 频率调制

调频信号 $S_{FM}(t) = A \cos[\omega_0 t + K_F A_m \int_{-\infty}^t \cos \omega_m t dt]$
 $= A \cos[\omega_0 t + K_F A_m / \omega_m \sin \omega_m t]$

瞬时相位 $\theta(t) = \omega_0 t + K_F A_m / \omega_m \sin \omega_m t$

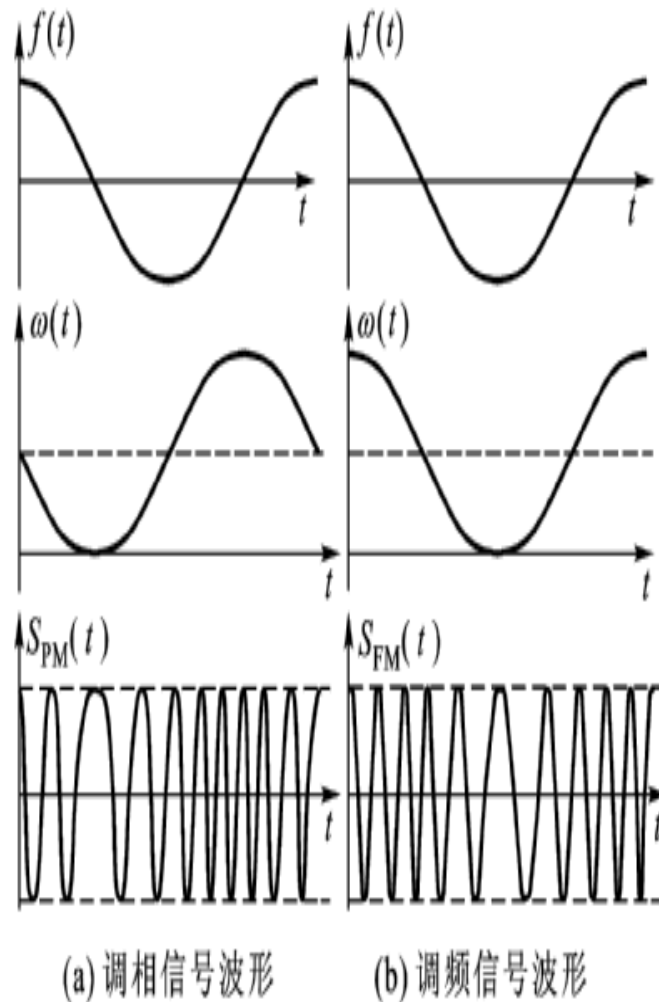
瞬时相位偏移 $\varphi(t) = K_F A_m / \omega_m \sin \omega_m t$

调频指数 $\beta_{FM} = \varphi(t)|_{\max} = K_F A_m / \omega_m$

瞬时角频率 $\omega(t) = \frac{d\theta(t)}{dt} = \omega_0 + \beta_{FM} \omega_m \cos \omega_m t$

瞬时角频率偏移 $\Delta\omega(t) = \frac{d\varphi(t)}{dt} = K_F A_m \cos \omega_m t$

最大值: $\Delta\omega_{\max} = K_F A_m$ $\beta_{FM} = \Delta\omega_{\max} / \omega_m$



5.5.3 频率调制



角度调制信号两种产生方案：

直接法

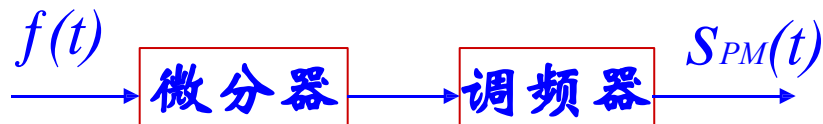


(a)

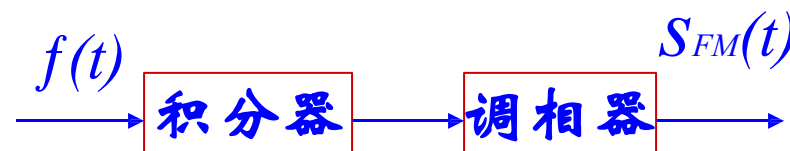


(a)

间接法



(b)



(b)

$$S_{PM}(t) = A \cos[\omega_0 t + K_P f(t)]$$

$$S_{FM}(t) = A \cos[\omega_0 t + K_F \int_{-\infty}^t f(t) dt]$$

PM波产生的两种方案

FM波产生的两种方案

窄带调频与宽带调频：当最大瞬时相位偏移远小于 30° 时，称为**窄带调频**。否则就是**宽带调频**。

对频率调制，满足下式时

$$K_F \int_{-\infty}^t f(t) dt \Big|_{\max} \ll \frac{\pi}{6} \quad \text{为窄带调频。}$$

由频率调制信号表示式

$$\begin{aligned} S_{FM}(t) &= A \cos[\omega_0 t + K_F \int_{-\infty}^t f(t) dt] \\ &= A \cos \omega_0 t \cos[K_F \int_{-\infty}^t f(t) dt] - A \sin \omega_0 t \sin[K_F \int_{-\infty}^t f(t) dt] \end{aligned}$$

满足窄带条件时

$$\begin{aligned} \cos[K_F \int_{-\infty}^t f(t) dt] &\approx 1 \\ \sin[K_F \int_{-\infty}^t f(t) dt] &\approx K_F \int_{-\infty}^t f(t) dt \end{aligned}$$



一、窄带调频(NBFM)

所以，窄带调频信号可以表示为

$$S_{NBFM}(t) = A \cos \omega_0 t - [AK_F \int_{-\infty}^t f(t) dt] \sin \omega_0 t$$

对上式求傅里叶变换，得到NBFM波频谱密度函数为

$$S_{NBFM}(\omega) = \pi A [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)] + \frac{AK_F}{2} \left[\frac{F(\omega - \omega_0)}{\omega - \omega_0} - \frac{F(\omega + \omega_0)}{\omega + \omega_0} \right]$$

$$S_{AM}(t) = [A_0 + f(t)] \cos \omega_0 t$$

$$S_{AM}(\omega) = \pi A_0 [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)] + \frac{1}{2} [F(\omega - \omega_0) + F(\omega + \omega_0)]$$

- NBFM与AM信号有近似相同的带宽。
- 为基带信号 $f(t)$ 最高频率的两倍。 $B_{NBFM} \approx 2f_m$

二、简谐信号调制时的宽带调频

设基带信号为 $f(t) = A_m \cos \omega_m t$ ，则

$$\begin{aligned} S_{FM}(t) &= A \cos[\omega_0 t + K_F \int_{-\infty}^t f(t) dt] \\ &= A \cos[\omega_0 t + \frac{A_m K_F}{\omega_m} \sin \omega_m t] = A \cos(\omega_0 t + \beta_{FM} \sin \omega_m t) \\ &= A \cos \omega_0 t \cos(\beta_{FM} \sin \omega_m t) - A \sin \omega_0 t \sin(\beta_{FM} \sin \omega_m t) \end{aligned}$$

式中， $\beta_{FM} = \varphi(t)|_{\max} = \frac{A_m K_F}{\omega_m}$ 为调频指数

利用以贝塞尔函数为系数的三角展开式，有

$$\begin{aligned} \cos(\beta_{FM} \sin \omega_m t) &= J_0(\beta_{FM}) + 2 \sum_{n=1}^{\infty} J_{2n}(\beta_{FM}) \cos 2n \omega_m t \\ \sin(\beta_{FM} \sin \omega_m t) &= 2 \sum_{n=1}^{\infty} J_{2n-1}(\beta_{FM}) \sin(2n-1) \omega_m t \end{aligned}$$

$$S_{FM}(t) = A \cos \omega_0 t [J_0(\beta_{FM}) + 2 \sum_{n=1}^{\infty} J_{2n}(\beta_{FM}) \cos 2n\omega_m t] \\ - A \sin \omega_0 t [2 \sum_{n=1}^{\infty} J_{2n-1}(\beta_{FM}) \sin (2n-1)\omega_m t]$$

上两式中, $J_n(\beta_{FM})$ 称为第一类 n 阶贝塞尔函数, 它是 n 和 β_{FM} 的函数, 其值可用以下无穷级数计算。

$$J_n(\beta_{FM}) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m (\beta_{FM}/2)^{n+2m}}{m! (n+m)!}$$

贝塞尔函数有以下主要性质:

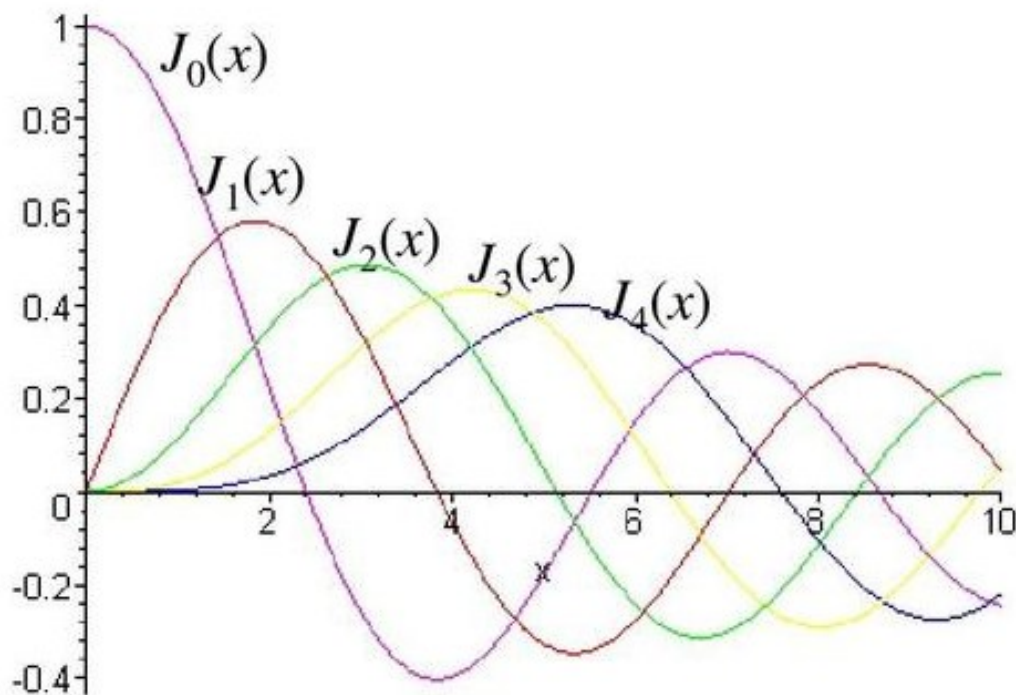
$$(1) J_{-n}(\beta_{FM}) = (-1)^n J_n(\beta_{FM})$$

$$(2) \text{ 当 } n > \beta_{FM} + 1 \text{ 时, } J_n(\beta_{FM}) \approx 0 \quad (3) \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n^2(\beta_{FM}) = 1$$

5.5.4调频信号频谱分析及卡森带宽



$$J_v(x)$$



贝塞尔函数曲线



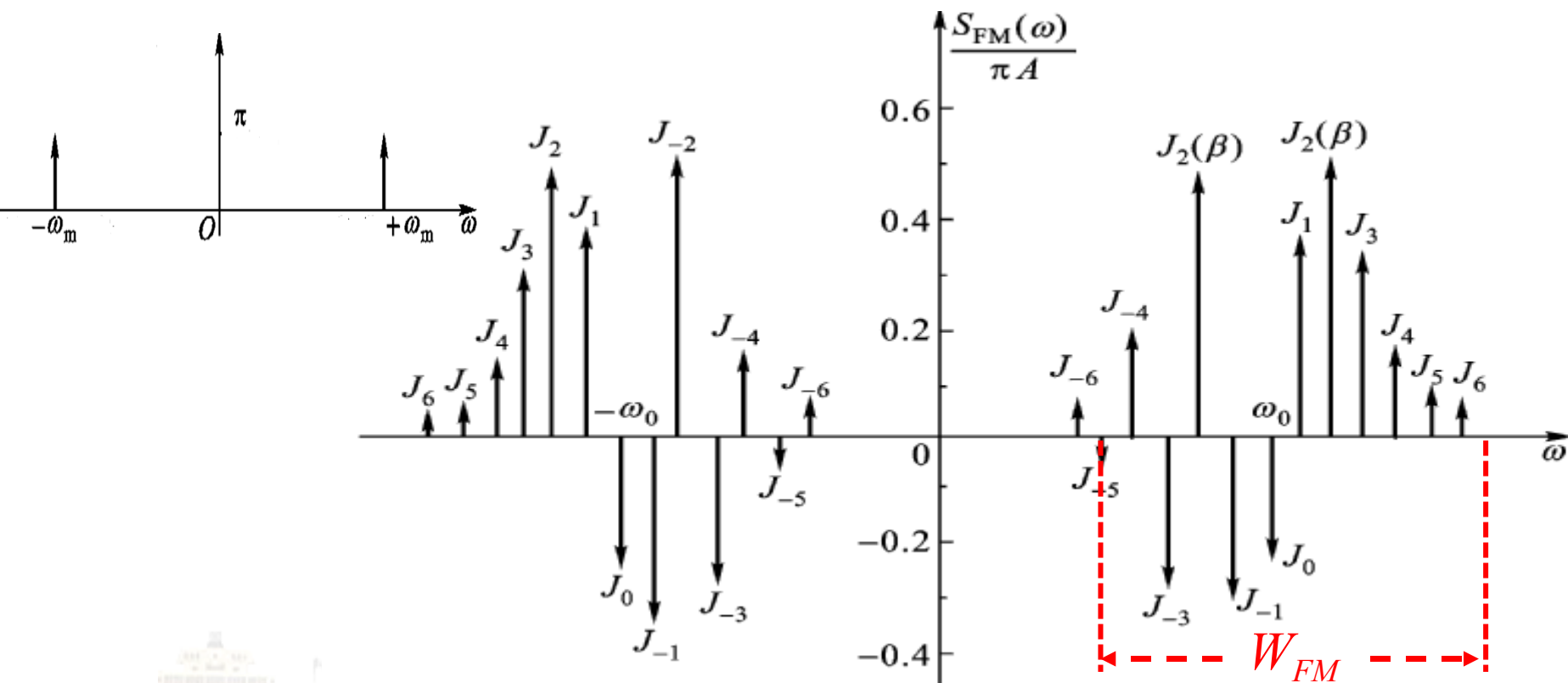
利用三角公式及贝塞尔函数性质，有

$$S_{FM}(t) = A \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(\beta_{FM}) \cos(\omega_0 + n\omega_m)t$$

通过傅立叶变换,得到调频信号频谱密度函数

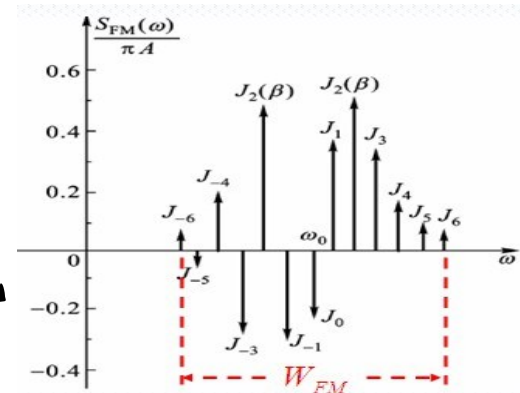
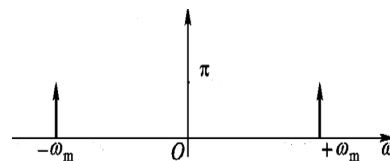
$$S_{FM}(\omega) = \pi A \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(\beta_{FM}) [\delta(\omega - \omega_0 - n\omega_m) + \delta(\omega + \omega_0 + n\omega_m)]$$

$$S_{FM}(\omega) = \pi A \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(\beta_{FM}) [\delta(\omega - \omega_0 - n\omega_m) + \delta(\omega + \omega_0 + n\omega_m)]$$



简谐波信号调制时调频波的频谱结构

结论:



(1) 频谱由位于载频处的冲激,以及载频两边无穷多个离散边频分量组成。---非线性调制

(2) 理论上调频信号有无穷多个边频分量, 频带为无穷宽。

由贝塞尔函数性质可知, 当 $n > \beta_{FM} + 1$ 时 $J_n(\beta_{FM}) \approx 0$, 调频信号有效频带宽度

$$B_{FM} = 2(\beta_{FM} + 1)f_m = 2(\Delta f_{\max} + f_m)$$

$$W_{FM} = 2(\beta_{FM} + 1)\omega_m = 2(\Delta\omega_{\max} + \omega_m)$$

(3) 当 $\beta_{FM} \ll 1$ 时, $W_{FM} \approx 2\omega_m$;

当 $\beta_{FM} \gg 1$ 时, $B_{FM} \approx 2\Delta f_{\max}$

三、卡森带宽

对任意信号 $f(t)$ ，定义频率偏移率 D_{FM} ，它是最大角频率偏移与调制信号中最高频率值的比值，即

$$D_{FM} = \frac{\Delta\omega_{\max}}{\omega_m} = \frac{\Delta f_{\max}}{f_m}$$

此时，调频信号的带宽表示如下：

或

$$B_{FM} = 2(D_{FM} + 1)f_m \text{ (Hz)}$$

$$W_{FM} = 2(D_{FM} + 1)\omega_m \text{ (rad/s)}$$

当 $D_{FM} > 2$ 时， $B_{FM} = 2(D_{FM} + 2)f_m \text{ (Hz)}$

$$W_{FM} = 2(D_{FM} + 2)\omega_m \text{ (rad/s)}$$



5.6 调频信号的产生与解调

5.6.1 调频信号的产生

调制方法：**直接调频**、**间接调频**。

直接调频：采用压控振荡器（VCO）作为产生调频信号的调制器，压控振荡器的控制电压为基带信号。

间接调频：先将基带信号进行积分，然后去实施窄带调相，从而间接得到窄带调频信号。间接调频法又称阿姆斯特朗（Armstrong）法。

如果将窄带调频变为宽带调频，可采用倍频法。设平方律器件的输入信号为 $S_i(t) = A \cos[\omega_0 t + \varphi(t)]$ ，则有输出信号为

$$S_o(t) = A^2 \cos^2[\omega_0 t + \varphi(t)] = \frac{1}{2} A^2 + \frac{1}{2} A^2 \cos[2\omega_0 t + 2\varphi(t)]$$



5.6 调频信号的产生与解调

5.6.2 调频信号的解调

调频信号解调方法：**非相干解调法（鉴频器）**。

鉴频器输出电压与输入信号频偏成正比。由于调频信号瞬时频率正比于调制信号幅度，因而鉴频器输出正比于调制信号幅度。

对调制信号进行微分，得到：

$$\frac{dS_{FM}(t)}{dt} = -A[\omega_0 + K_F f(t)] \sin[\omega_0 t + K_F \int_{-\infty}^t f(t) dt]$$

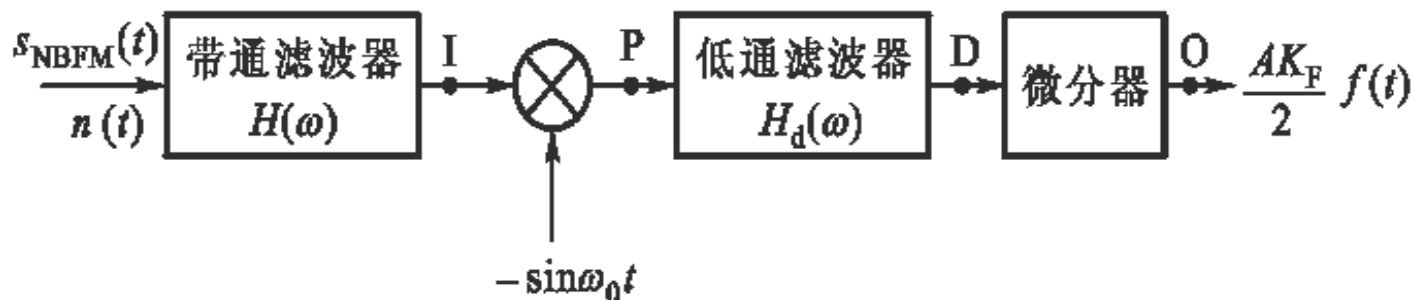
上式是一个调幅--调频信号，它经过包络检波器后即可获得基带信号 $f(t)$ 。

因此，理想的鉴频器可看成微分器与包络检波器的级联。



5.7 调频系统的抗噪声性能

对于窄带调频信号，因为窄带调频信号具有线性调制的特点。还可同步(相干)法进行解调，同步解调原理图见下图。



对窄带调频信号 $S_{NBFM}(t) = A \cos \omega_0 t - [AK_F \int_{-\infty}^t f(t) dt] \sin \omega_0 t$

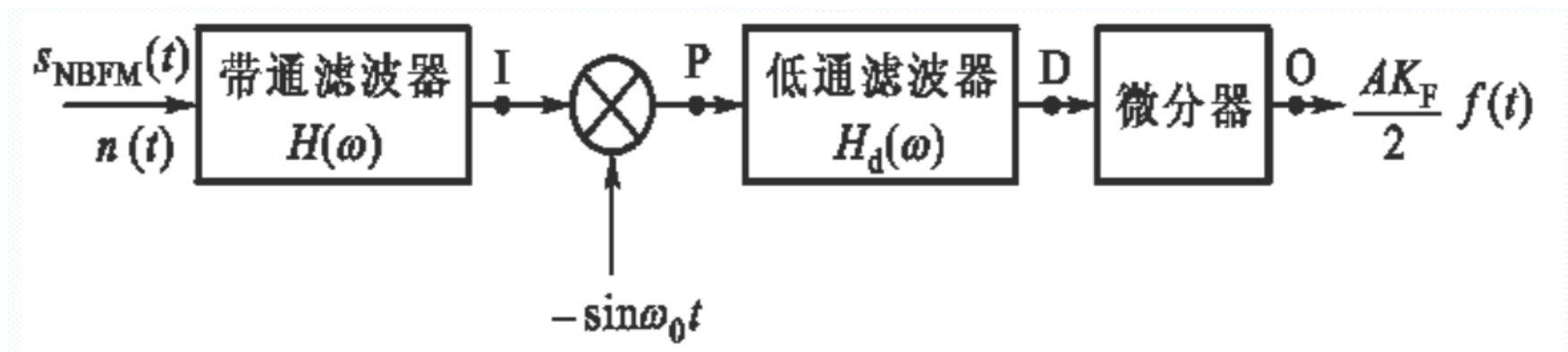
相干载波 $C(t) = -\sin \omega_0 t$

相乘器的输出信号为

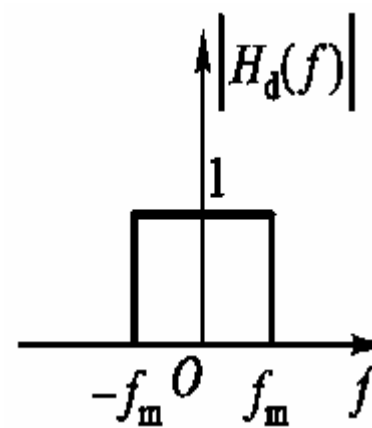
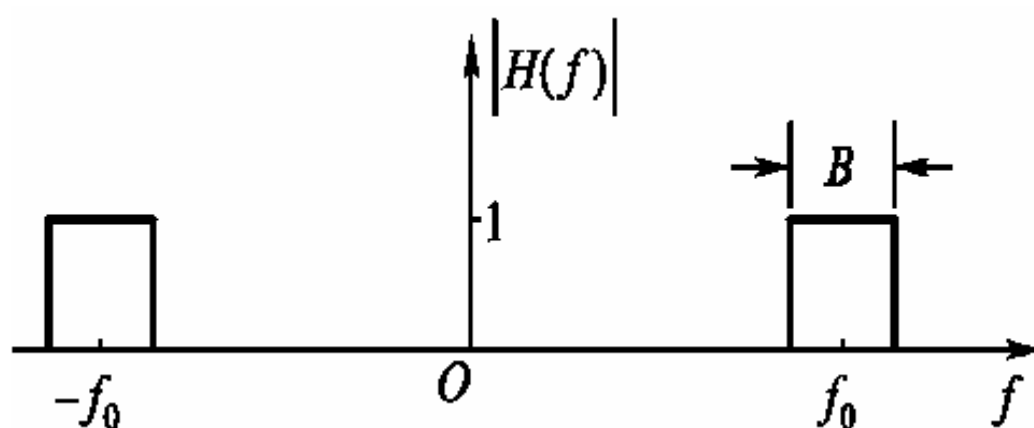
$$S_p(t) = -\frac{1}{2} A \sin 2\omega_0 t + \left[\frac{AK_F}{2} \int_{-\infty}^t f(t) dt \right] (1 - \cos 2\omega_0 t)$$

经低通和微分后，得到**输出信号**为 $S_0(t) = \frac{AK_F}{2} f(t)$

5.7调频系统的抗噪声性能



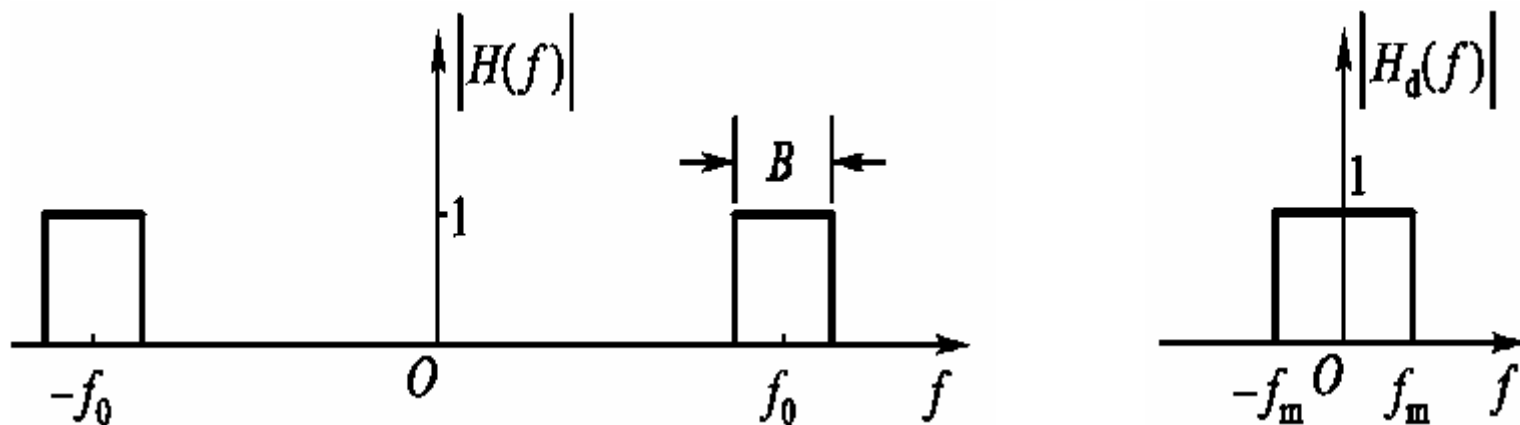
窄带调频信号同步解调原理图





5.7 调频系统的抗噪声性能

5.7.1 窄带调频系统的抗噪声性能



带通滤波器及低通滤波器传输特性

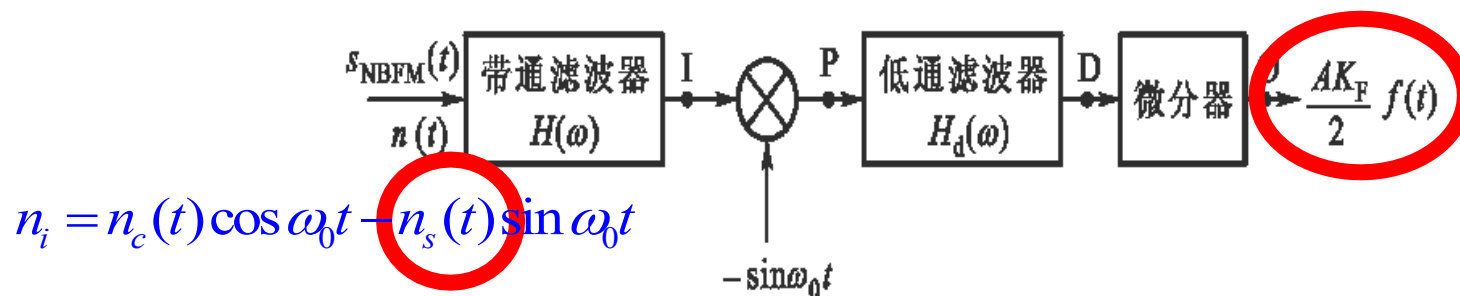
解调器输入端的信号和高斯白噪声分别为：

$$S_i(t) = S_{NBFM}(t) \quad n_i(t) = n_c(t)\cos\omega_0 t - n_s(t)\sin\omega_0 t$$

信号功率为 $S_i = A^2/2$ 噪声功率为 $N_i = \overline{n_i^2(t)} = n_0 B_{NBFM} = 2n_0 f_m$



5.7.1 调频系统的抗噪声性能



解调器输入
端信噪比为

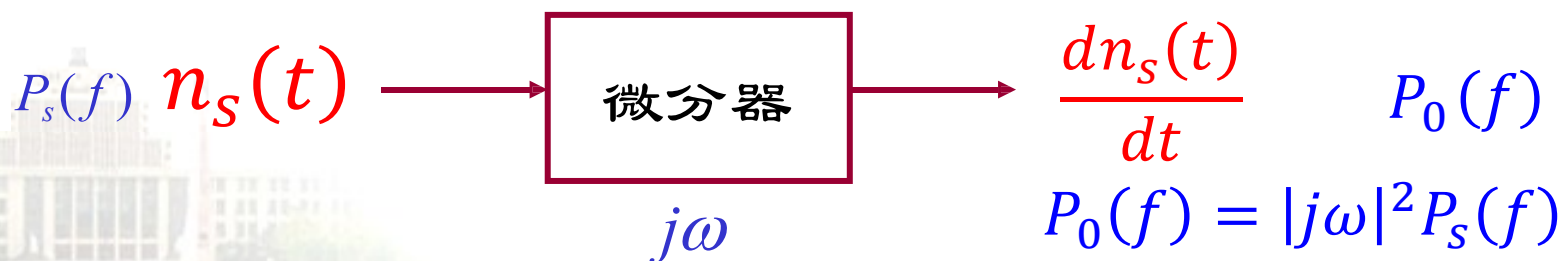
$$\frac{S_i}{N_i} = \frac{A^2}{4n_0 f_m}$$

解调器输出
端信号为

$$S_0(t) = \frac{AK_F}{2} f(t)$$

输出端信号功率为 $S_0 = \overline{S_0^2(t)} = \frac{A^2 K_F^2}{4} \overline{f^2(t)}$

解调器输出端噪声为 $n_0(t) = \frac{1}{2} \frac{dn_s(t)}{dt}$





5.7.1 调频系统的抗噪声性能

$$n_0(t) = \frac{1}{2} \frac{dn_s(t)}{dt}$$

噪声功率为 $N_0 = \overline{n_0^2(t)} = \frac{1}{4} \int_{-\infty}^{+\infty} P_0(f) df$

式中, $P_0(f)$ 为噪声分量 $dn_s(t)/dt$ 的功率谱密度。且有

$$P_0(f) = |j\omega|^2 P_s(f)$$

式中, $P_s(f)$ 为噪声分量 $n_s(t)$ 的功率谱密度。

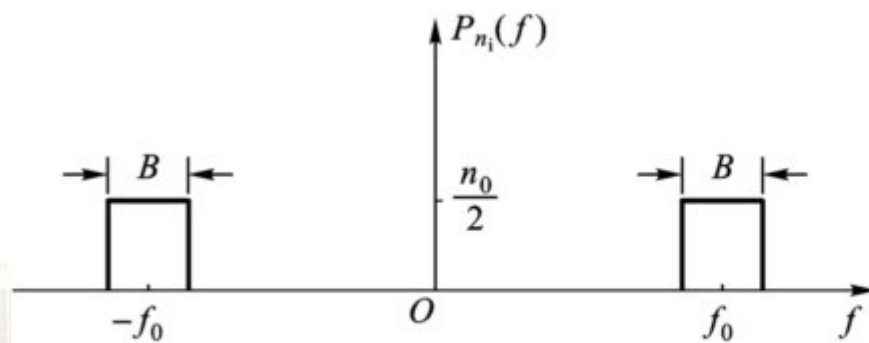
下面分析如何得到正交分量的功率谱密度。

5.7.1 调频系统的抗噪声性能

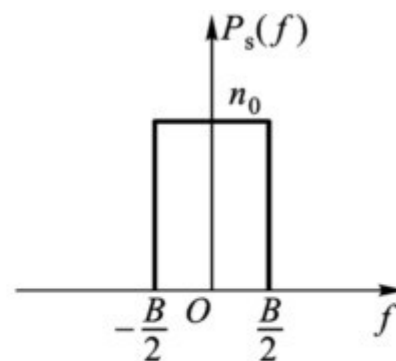
由第3章有：

$$n_i(t) = n_c(t) \cos \omega_0 t - n_s(t) \sin \omega_0 t$$

由上式，窄带噪声可视为同相分量与正交分量分别经过调制后的合成。由于窄带噪声是带宽为 B 的带通型噪声，而同相分量与正交分量是带宽为 $B/2$ 的低通型噪声，且它们具有相同的平均功率，因而它们的功率谱密度相差一倍，如图所示。

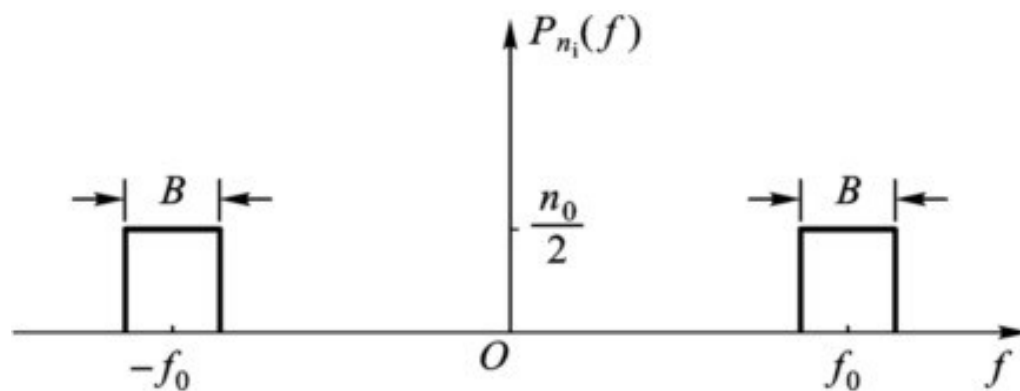


(a) $n_i(t)$ 功率谱

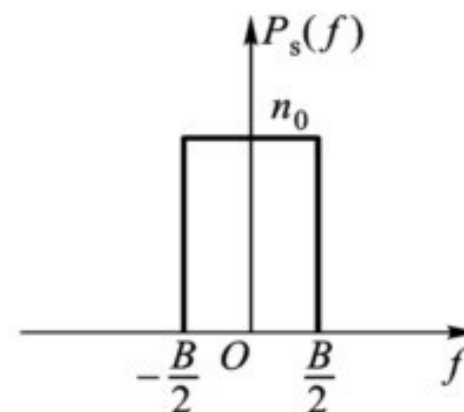


(b) $n_c(t)$ 及 $n_s(t)$ 功率谱

5.7.1 调频系统的抗噪声性能



(a) $n_i(t)$ 功率谱



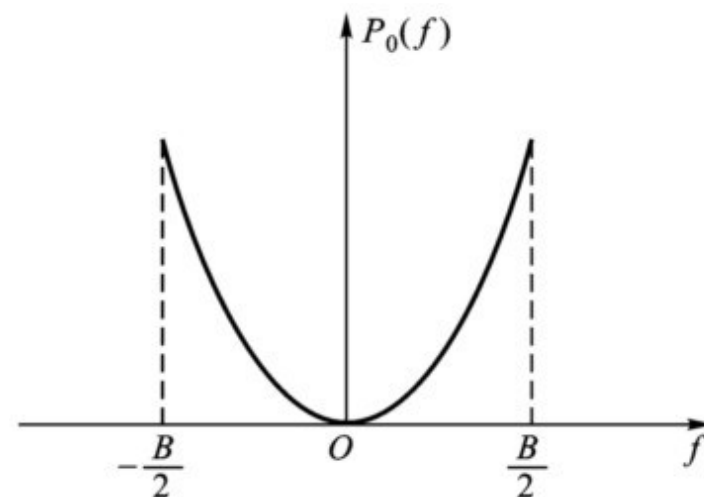
(b) $n_c(t)$ 及 $n_s(t)$ 功率谱

由图有: $P_s(f) = n_0$, $|f| \leq B/2$

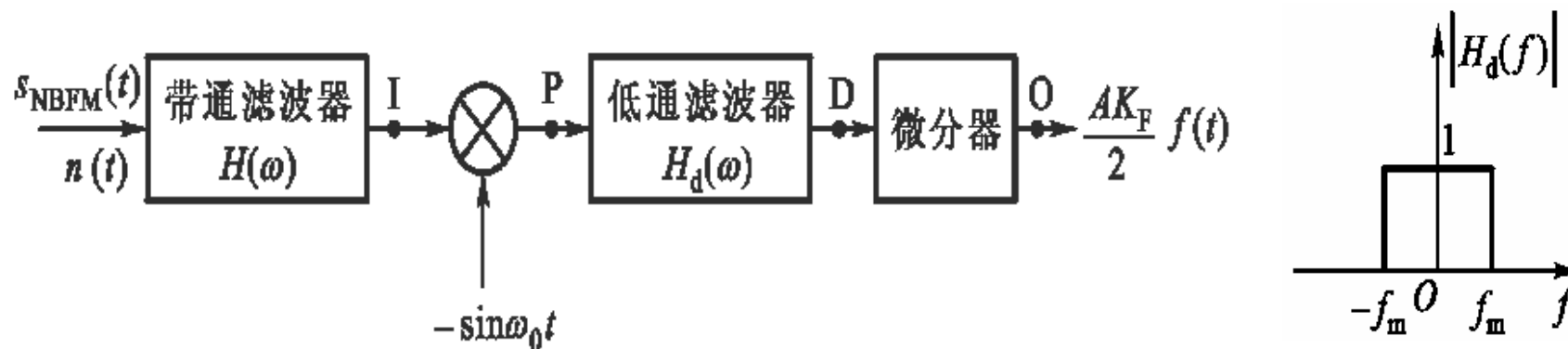
故有:

$$P_0(f) = (2\pi f)^2 n_0 = 4\pi^2 n_0 f^2$$

即, 噪声分量功率谱在频带内不是均匀分布的, 而是与频率平方成正比。



5.7.1 调频系统的抗噪声性能



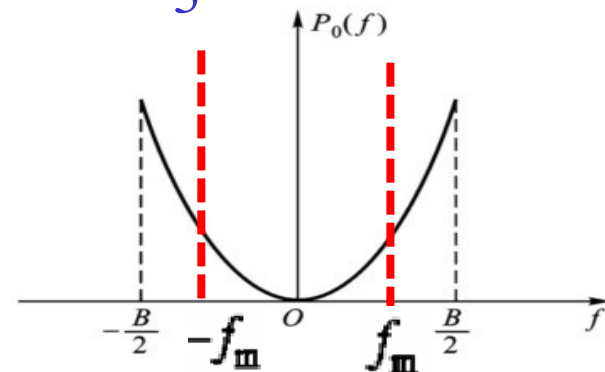
低通滤波器用来滤除调制信号频带以外的频率分量。设低通滤波器截止频率为 $|f_m|$ ，则可得到输出噪声功率为

$$N_0 = \overline{n_0^2(t)} = \frac{1}{4} \int_{-f_m}^{+f_m} 4\pi^2 n_0 f^2 df = \frac{2\pi^2 n_0 f_m^3}{3}$$

这样，可得到解调器输出信噪比为：

$$S_0 = \overline{S_0^2(t)} = \frac{A^2 K_F^2}{4} \overline{f^2(t)}$$

$$\frac{S_0}{N_0} = \frac{3A^2 K_F^2 \overline{f^2(t)}}{8\pi^2 n_0 f_m^3}$$





5.7.1 调频系统的抗噪声性能

$$\frac{S_0}{N_0} = \frac{3A^2 K_F^2 \overline{f^2(t)}}{8\pi^2 n_0 f_m^3}$$

$$\frac{S_i}{N_i} = \frac{A^2}{4n_0 f_m}$$

调制制度增益(信噪比增益)为

$$G_{NBFM} = \frac{S_0/N_0}{S_i/N_i} = \frac{3K_F^2 \overline{f^2(t)}}{2\pi^2 f_m^2}$$



5.7.1 调频系统的抗噪声性能

$$G_{NBFM} = \frac{3K_F^2 \overline{f^2(t)}}{2\pi^2 f_m^2}$$

定义上式中 $K_F^2 \overline{f^2(t)}$ 为均方角频移，并表示为

$$\left(\Delta\omega(t) \right)_{\max} = \left. \frac{d\varphi(t)}{dt} \right|_{\max} = K_F f(t) \Big|_{\max}$$

$$(\Delta\omega_{rms})^2 = K_F^2 \overline{f^2(t)} \quad \text{或} \quad (\Delta f_{rms})^2 = K_F^2 \overline{f^2(t)} / (4\pi^2)$$

将其代入上页式中，可得：

$$G_{NBFM} = 6 \left(\frac{\Delta f_{rms}}{f_m} \right)^2$$



5.7.1 调频系统的抗噪声性能

$$G_{NBFM} = 6 \left(\frac{\Delta f_{rms}}{f_m} \right)^2$$

对窄带调频信号来说，显然有 $\Delta f_{rms} < f_m$ ，故 $G_{NBFM} < 6$ 。

$$\left(D_{FM} = \frac{\Delta \omega_{\max}}{\omega_m} = \frac{\Delta f_{\max}}{f_m} \quad \Delta f_{rms} < \Delta f_{\max} \right)$$

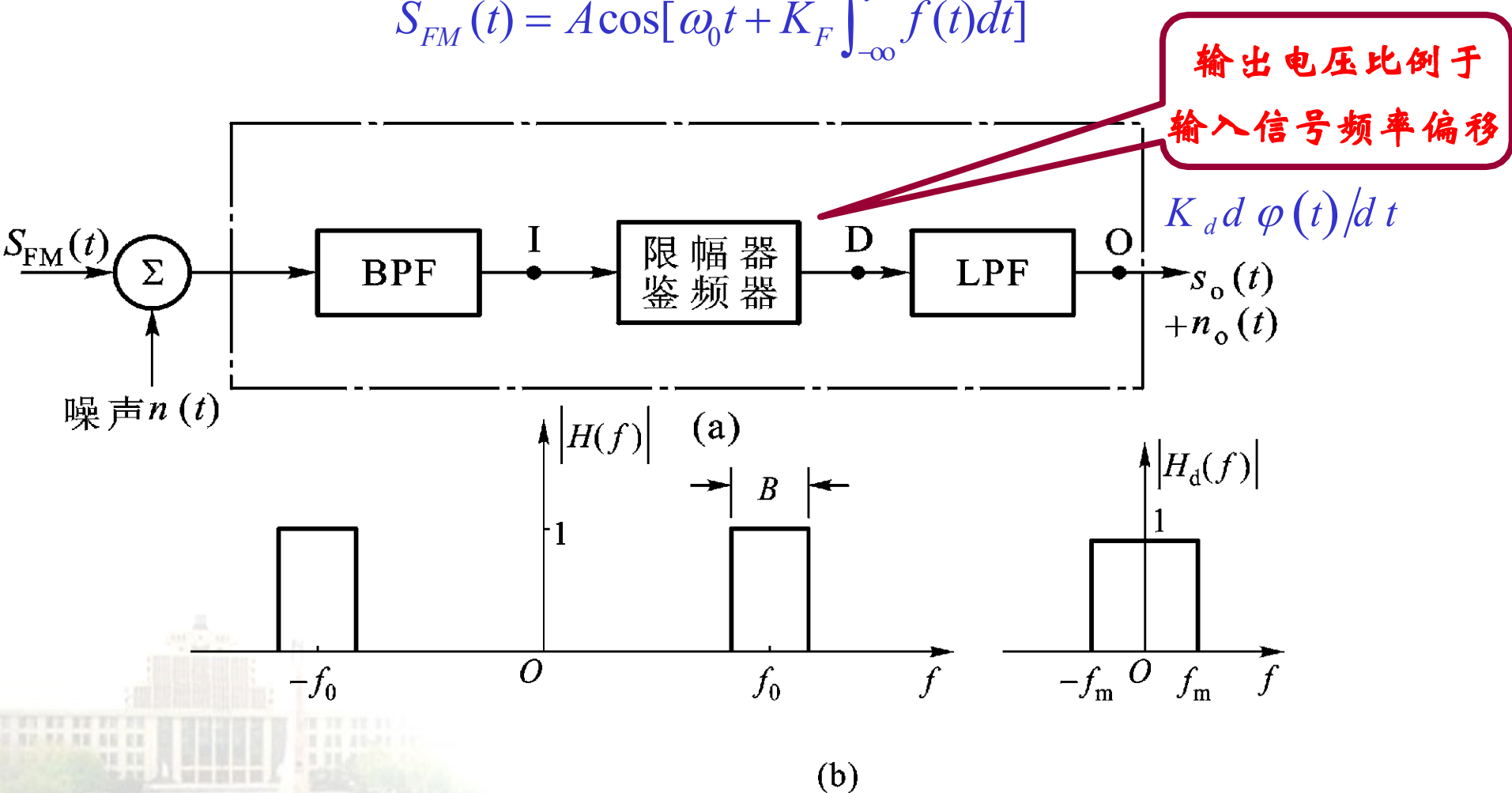
它说明，在窄带调频的情况下，相干解调时的调制制度增益不超过6，或者7.8dB。



5.7.2 宽带调频系统的抗噪声性能

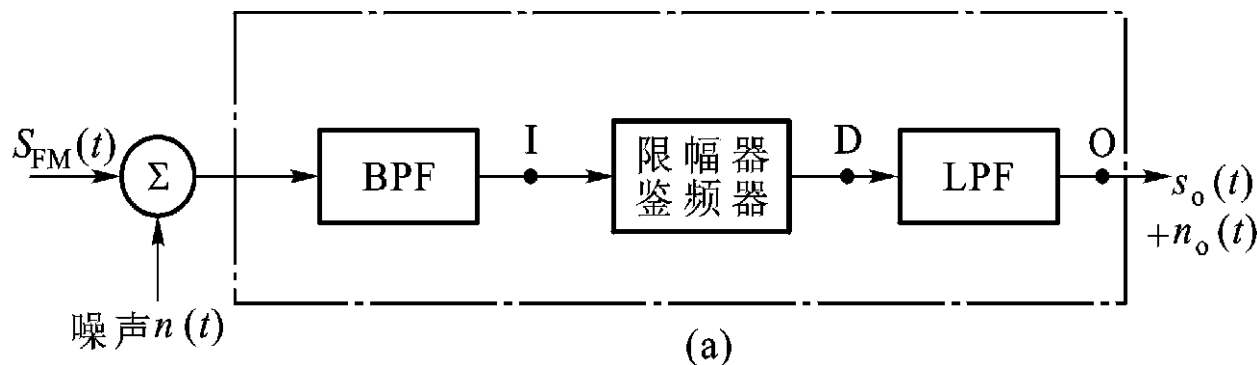
宽带调频信号采用非相干方式解调，系统分析模型如下图：

$$S_{FM}(t) = A \cos[\omega_0 t + K_F \int_{-\infty}^t f(t) dt]$$





5.7.2 宽带调频系统的抗噪声性能



调频信号经带通滤波器后为 $S_{FM}(t) = A \cos[\omega_0 t + K_F \int_{-\infty}^t f(t) dt]$

因而， i 点的信号功率为 $S_i = \frac{A^2}{2}$

i 点的窄带噪声为高斯白噪声经带通滤波器后的输出。

噪声功率为 $N_i = n_0 B$

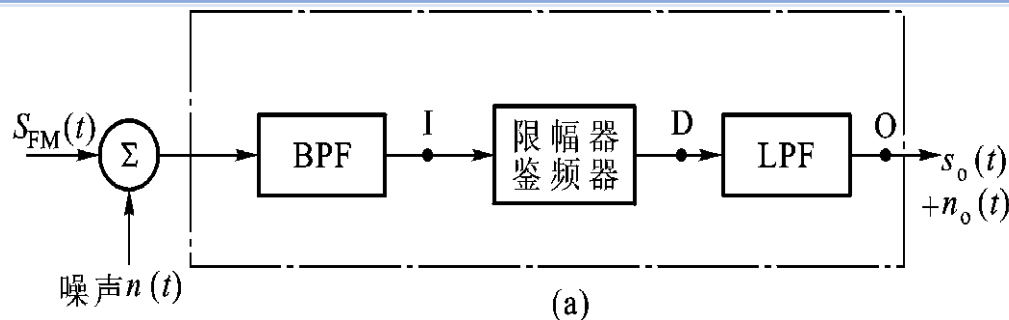
故，解调器输入端信噪比为

$$\frac{S_i}{N_i} = \frac{A^2}{2n_0 B}$$

下面计算解调器输出端的信噪比。



5.7.2 宽带调频系统的抗噪声性能



FM是一种非线性变换过程，解调器输出端的噪声与信号的存在与否有关。可以证明，在**大信噪比的条件下**，可以**分别计算信号与噪声的输出功率**。

信号部分

假定输入噪声为零，这时鉴频器的输出电压比例于输入信号的频率偏移 $S_{FM}(t) = A \cos[\omega_0 t + K_F \int_{-\infty}^t f(t) dt]$

设鉴频器的比例常数（或称增益）为 K_d ，那么解调器输出端的信号为 $S_0(t) = K_d K_F f(t)$

信号功率为 $S_0 = \overline{S_0^2(t)} = K_d^2 K_F^2 \overline{f^2(t)}$

5.7.2 宽带调频系统的抗噪声性能



噪声部分

假定调制信号 $f(t)$ 为零，这时解调器的输入端为载波与窄带噪声之和，为

$$A \cos(\omega_0 t + \theta_0) + n_i(t) = [A + n_c(t)] \cos(\omega_0 t + \theta_0) - n_s(t) \sin(\omega_0 t + \theta_0) = A(t) \cos[\omega_0 t + \varphi(t)]$$

$$\text{其中 } A(t) = \sqrt{[A + n_c(t)]^2 + n_s^2(t)} \quad \varphi(t) = \operatorname{tg}^{-1} \left[\frac{n_s(t)}{A + n_c(t)} \right]$$

在大信噪比条件下， A 远大于 $|n_c(t)|$ 、 $|n_s(t)|$

利用 $\arctan x \approx x$ 关系式，则相位偏移可近似为：
$$\varphi(t) \approx \frac{n_s(t)}{A}$$



5.7.2 宽带调频系统的抗噪声性能

由于鉴频器的输出比例于输入信号的频率偏移，因而输出噪声为：

$$n_o(t) = K_d \frac{d\varphi(t)}{dt} = \frac{K_d}{A} \frac{dn_s(t)}{dt}$$

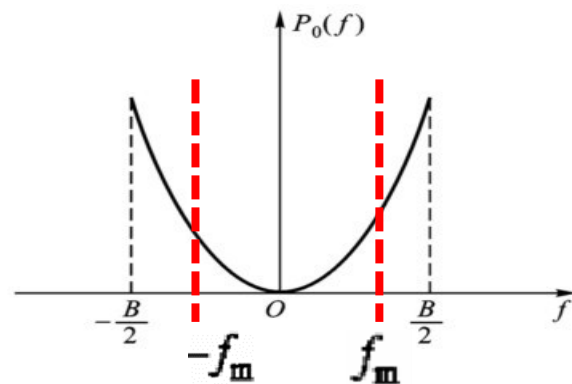
输出噪声功率为 $N_o = \overline{n_o^2(t)} = \left(\frac{K_d}{A}\right)^2 \int_{-f_m}^{f_m} P_0(f) df$

式中， $P_0(f)$ 为 $dn_s(t)/dt$ 功率谱密度， f_m 为 LPF 截止频率。

且： $P_0(f) = (2\pi f)^2 n_0 = 4\pi^2 n_0 f^2 \quad |f| \leq B/2$

最后，积分可得

$$N_o = \frac{8\pi^2 K_d^2 n_0 f_m^3}{3A^2}$$





5.7.2 宽带调频系统的抗噪声性能

故有，解调器输出端信噪比为

$$\frac{S_0}{N_0} = \frac{3A^2 K_F^2 \overline{f^2(t)}}{8\pi^2 n_0 f_m^3} = \frac{3A^2}{2n_0 f_m} \left(\frac{\Delta f_{\max}}{f_m} \right)^2 \frac{\overline{f^2(t)}}{|f(t)|_{\max}^2}$$

式中, $\Delta f_{\max} = \frac{1}{2\pi} K_F |f(t)|_{\max}$ 为最大频率偏移值。

$$\frac{S_i}{N_i} = \frac{A^2}{2n_0 B} = \frac{A^2}{4n_0 \Delta f_{\max}} = \frac{A^2}{4n_0 f_m} \left(\frac{f_m}{\Delta f_{\max}} \right)$$

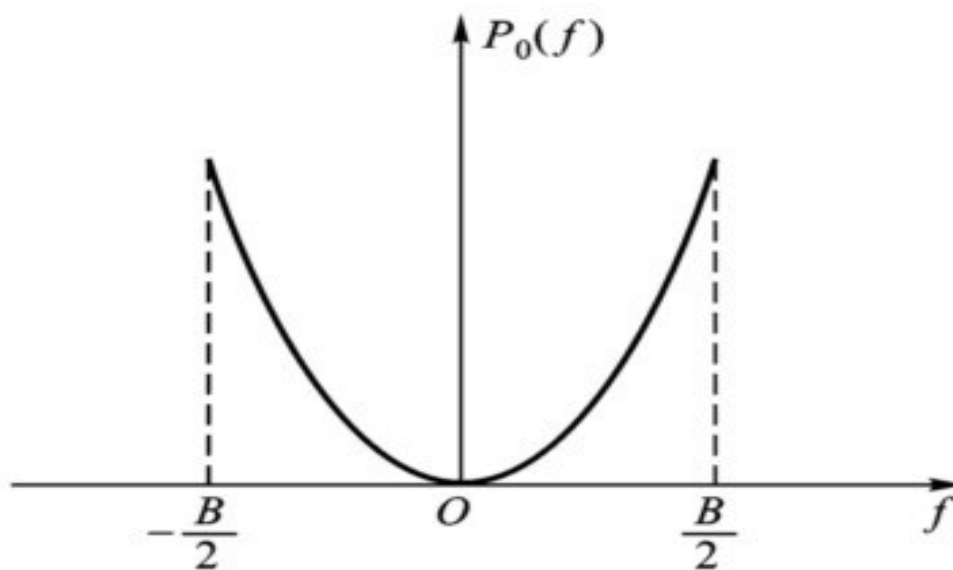
$$G_{FM} = \frac{S_0/N_0}{S_i/N_i} = 6 \left(\frac{\Delta f_{\max}}{f_m} \right)^3 \frac{\overline{f^2(t)}}{|f(t)|_{\max}^2} = 6D_{FM}^3 \frac{\overline{f^2(t)}}{|f(t)|_{\max}^2}$$

5.7.2 宽带调频系统的抗噪声性能



讨论:

(1) FM 系统输出噪声功率谱与 f^2 成正比, 而输出信号平均功率与 f 无关。因而输出端信噪比随基带信号频率的增加而下降, 或者说基带信号高频端信噪比要比低频端信噪比低。



5.7.2 宽带调频系统的抗噪声性能



(2) 由于频率偏移率 $D_{FM} = \frac{\Delta f_{\max}}{f_m}$, 当 f_m 为常数时, 频率偏移与 $\Delta f_{\max}$ 成正比, 因此, 可通过 $\Delta f_{\max}$ 增加来增加频率偏移率。

$$\frac{S_i}{N_i} = \frac{A^2}{4n_0 f_m} \left(\frac{f_m}{\Delta f_{\max}} \right) \quad \frac{S_0}{N_0} = \frac{3A^2}{2n_0 f_m} \left(\frac{\Delta f_{\max}}{f_m} \right)^2 \frac{\overline{f^2(t)}}{|f(t)|_{\max}^2} \quad G_{FM} = 6D_{FM}^3 \frac{\overline{f^2(t)}}{|f(t)|_{\max}^2}$$

因此通过增加频率偏移时来增加频率偏移率, 从而输出信噪比得到净改善是可能的, 但这种净改善只有当输入信噪比高于某一个门限值时, 才是可能的。当输入信噪比低于门限值时, 将出现门限效应。

5.7.2 宽带调频系统的抗噪声性能



(3) 调频系统的调制制度增益(信噪比增益)为

$$G_{FM} = \frac{S_0/N_0}{S_i/N_i} = 6 \left(\frac{\Delta f_{\max}}{f_m} \right)^3 \frac{\overline{f^2(t)}}{|f(t)|_{\max}^2} = 6D_{FM}^3 \frac{\overline{f^2(t)}}{|f(t)|_{\max}^2}$$

在简谐信号调制情况下, 频率偏移率为调频指数, 且

$\overline{f^2(t)}/|f(t)|_{\max}^2 = 1/2$, 因此有

$$G_{FM} = 3\beta_{FM}^3$$

[例] 调频广播中, 常取 $\beta_{FM} = 5$, 此时 G_{FM} 为**375**。可见它比任何一种幅度调制方式都优越。

5.7.2 宽带调频系统的抗噪声性能



(4) 与AM系统噪声特性比较

为简单起见，假设调频与调幅系统中均为简谐信号调制，而且两者的输入信号功率相等，信道噪声的功率谱密度相同，AM系统的调幅指数为1。

包络检波时，AM系统中解调器输入端的信噪比由式（5.72）给出，为

$$\left(\frac{S_0}{N_0} \right)_{AM} = \frac{\overline{f^2(t)}}{2n_0 f_m} = \frac{A_m^2 / 2}{2n_0 f_m} \left(f(t) = A_m \cos \omega_m t \right)$$

5.7.2 宽带调频系统的抗噪声性能



调频系统的输出信噪比为

$$\left(\frac{S_0}{N_0}\right)_{FM} = \frac{3A^2}{2n_0f_m} \left(\frac{\Delta f_{\max}}{f_m}\right)^2 \frac{\overline{f^2(t)}}{|f(t)|_{\max}^2} = \frac{3A^2}{4n_0f_m} \beta_{FM}^2$$

FM与AM系统输出端信噪比为

$$\left(\frac{S_0}{N_0}\right)_{FM} \bigg/ \left(\frac{S_0}{N_0}\right)_{AM} = \frac{9}{2} \beta_{FM}^2$$

如 $\beta_{FM} = 5$ 时，调频信号输出信噪比是调幅信号的**112.5**倍。

这就是为什么调频广播的音质好于调幅广播的原因。

5.7.2 宽带调频系统的抗噪声性能



(5) 宽带调频系统抗噪声性能的优越性是用带宽换来的。

当 $\beta_{FM} \gg 1$ 时,有

$$B_{FM} = 2(\beta_{FM} + 1)f_m = (\beta_{FM} + 1)B_{AM}$$

$$\left(\frac{S_0}{N_0}\right)_{FM} / \left(\frac{S_0}{N_0}\right)_{AM} \approx 4.5 \left(\frac{B_{FM}}{B_{AM}}\right)^2$$

对FM系统来说, 增加传输带宽可以使输出信噪比增大。即FM信号具有**带宽与信噪比互换**的特性。

这实际上体现了通信系统中**有效性与可靠性互换**的性质。

对AM信号来说, 由于其传输带宽是固定的, 因而不能实现带宽与信噪比互换。



5.8加重措施对噪声特性的改善

为什么加重？

由于调频解调器输出噪声功率谱密度与 f^2 成正比，而输出信号功率谱密度并没有这种关系。因而在输出信号频谱高端的信噪比会比低端信噪比小。

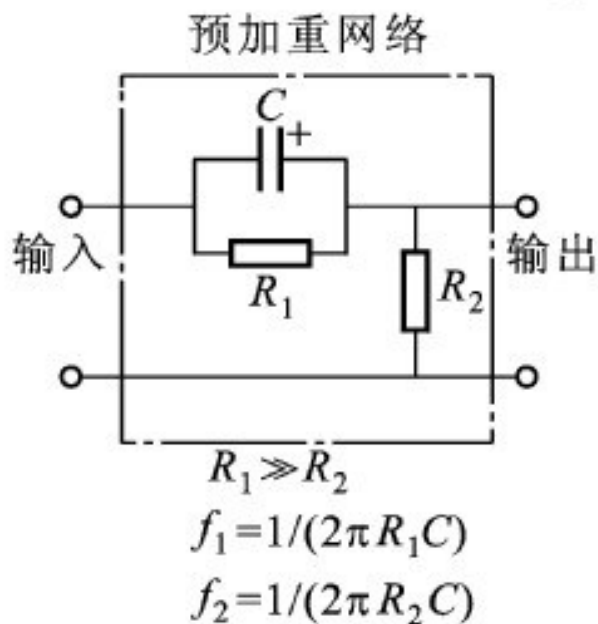
预加重：发送端对信号高频分量的提升过程。

去加重：接收端解调之后对噪声/信号高频分量的压低过程。

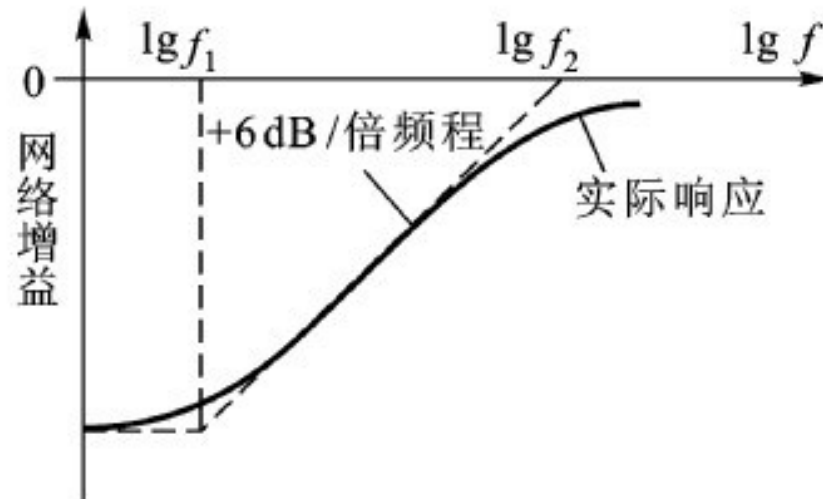


(a) 带有加重滤波器的 FM 系统

5.8加重措施对噪声特性的改善



(b) 典型的预加重网络

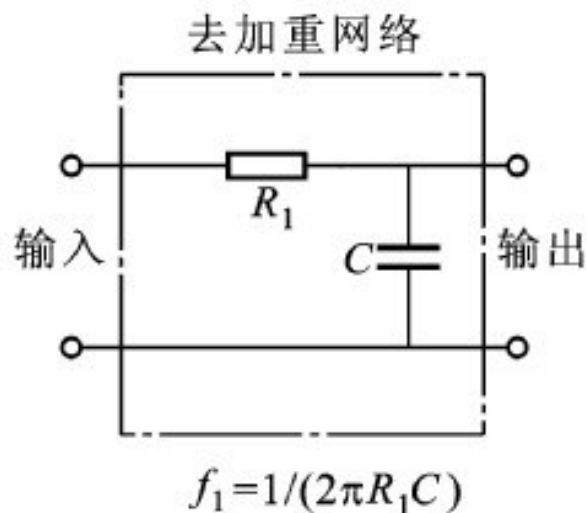


(c) 响应

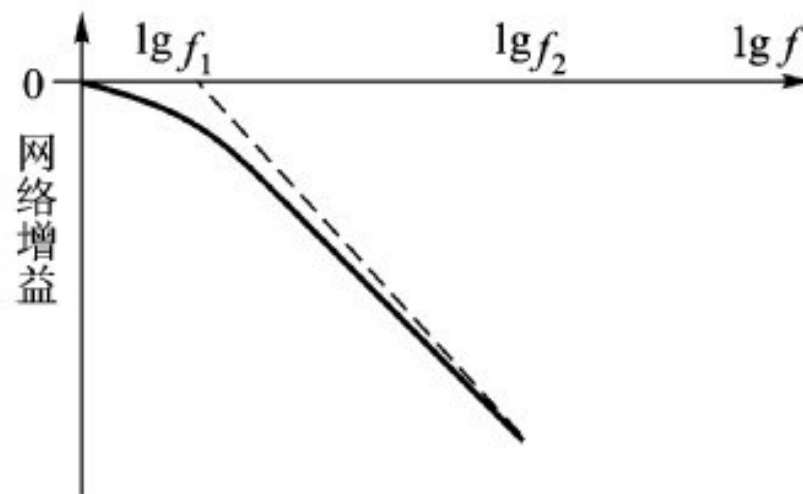
(高通滤波器)

实际调频广播系统中预加重滤波器幅频特性

5.8加重措施对噪声特性的改善



(d) 相应的去加重网络



(e) 响应

(低通滤波器)

实际调频广播系统中去加重滤波器幅频特性



5.8加重措施对噪声特性的改善

采取加重措施之后, FM 系统输出信噪比改善情况

$$\text{输出信噪比增益} = \frac{\text{加重前噪声功率}}{\text{加重后噪声功率}}$$

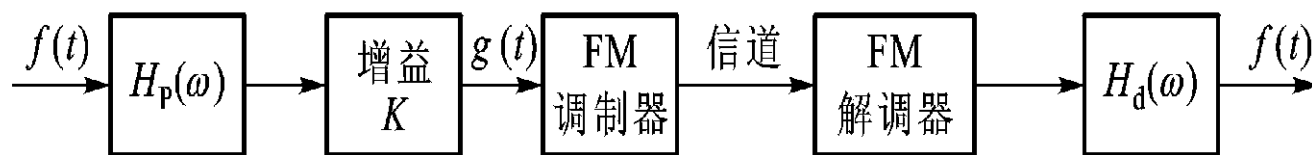
解调器输出端噪声功率谱密度为 $P_{n_0}(f) = \frac{4\pi^2 K_d^2 n_0}{A^2} f^2$

去加重前的输出噪声功率为 $N_0 = \int_{-f_m}^{f_m} P_{n_0}(f) df$

去加重网络 传输函数为 $H_d(f) = \frac{1}{1+jf/f_1}$

式中, $f_1 = 1/2\pi RC$ 为去加重网络的 $3dB$ 带宽。

5.8 加重措施对噪声特性的改善



(a) 带有加重滤波器的 FM 系统

去加重后输出噪声功率应为

$$N_{0'} = \int_{-f_m}^{f_m} P_{n_0}(f) |H_d(\omega)|^2 df$$

式中, f_m 为信号 $f(t)$ 的最高截止频率。

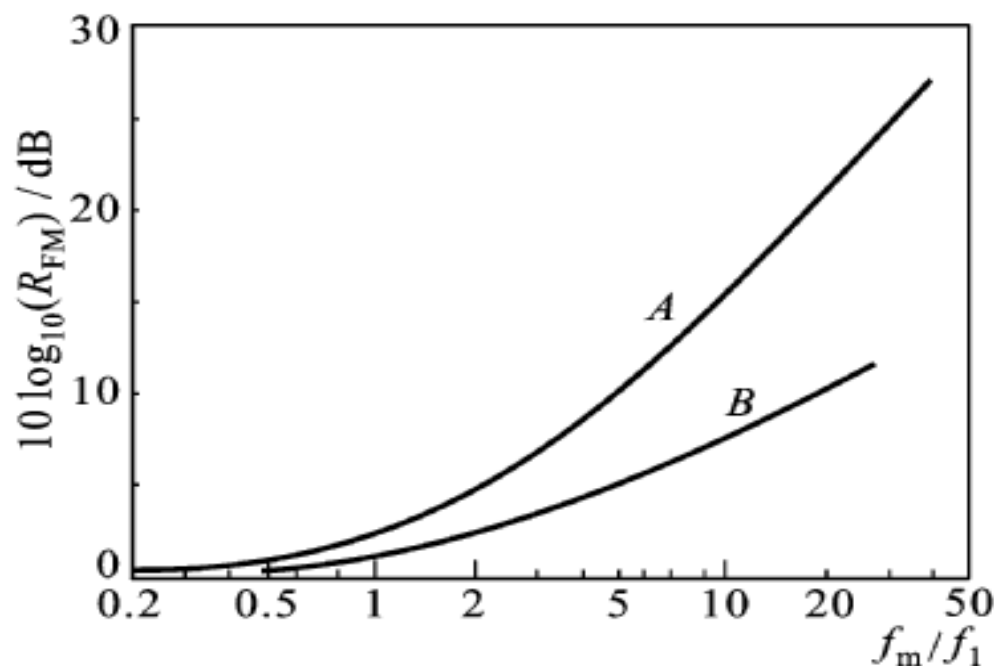
输出信 噪比增益为

$$R_{FM} = \frac{N_0}{N_{0'}} = \frac{1}{3} \frac{(f_m/f_1)^3}{(f_m/f_1) - \arctg(f_m/f_1)}$$

5.8加重措施对噪声特性的改善



[例] 调频广播系统中，调制信号的最高频率为 $f_m = 15 \text{ kHz}$ ，去加重网络的带宽 $f_1 = 2.1 \text{ kHz}$ ，这时可算出输出信噪比增益为 13.3 dB 。 R_{FM} 与 f_m/f_1 的关系如图中曲线 A 所示。



5.8加重措施对噪声特性的改善



带宽受限系统中输出信噪比的改善

假设调制信号 $f(t)$ 的功率谱密度为

$$P_f(f) = \frac{a}{[1 + (f/f_1)^2]}$$

不进行预加重时,信号 $f(t)$ 功率为

$$S_f = \int_{-f_m}^{f_m} P_f(f) df = 2af_1 \arctg(f_m/f_1)$$

5.8加重措施对噪声特性的改善



预加重后调制信号的功率为

$$S_{f'} = \int_{-f_m}^{f_m} P_f(f) |H_P(f)|^2 df = 2af_m$$

为了保持调制信号功率不变，以使频偏不变，在预加重网络之后引入系统增益 K

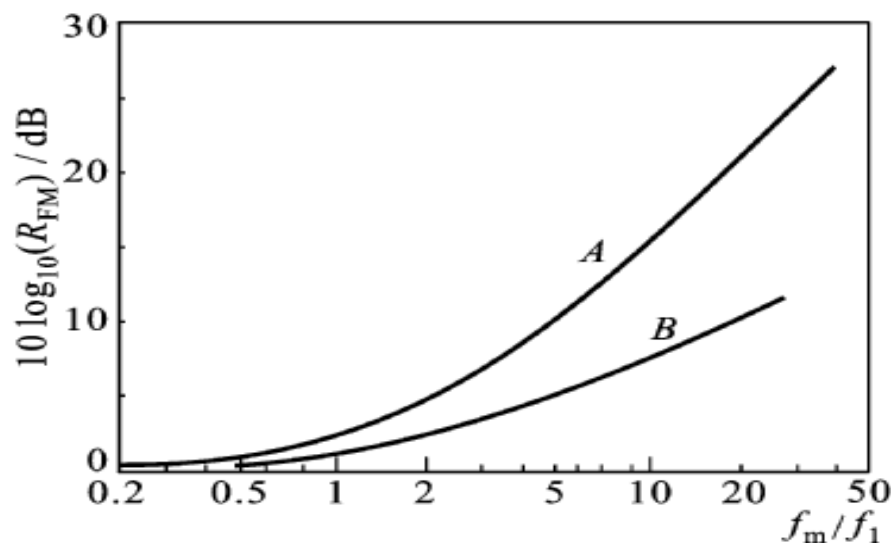
$$K^2 = \frac{S_f}{S'_f} = \frac{\arctg(f_m / f_1)}{f_m / f_1}$$



5.8加重措施对噪声特性的改善



[例] 当 $f_m = 15 \text{ kHz}$, $f_1 = 2.1 \text{ kHz}$ 时, $K = -7 \text{ dB}$ 。因此输出信噪比实际改善值不是 13.3 dB , 而是 6.3 dB 。考虑到带宽受限时增益与频率的关系如图中的曲线 B 所示。



加重技术应用实例：调频系统，音频传输和录音系统，如音频设备中杜比 (Dolby) 降噪系统。

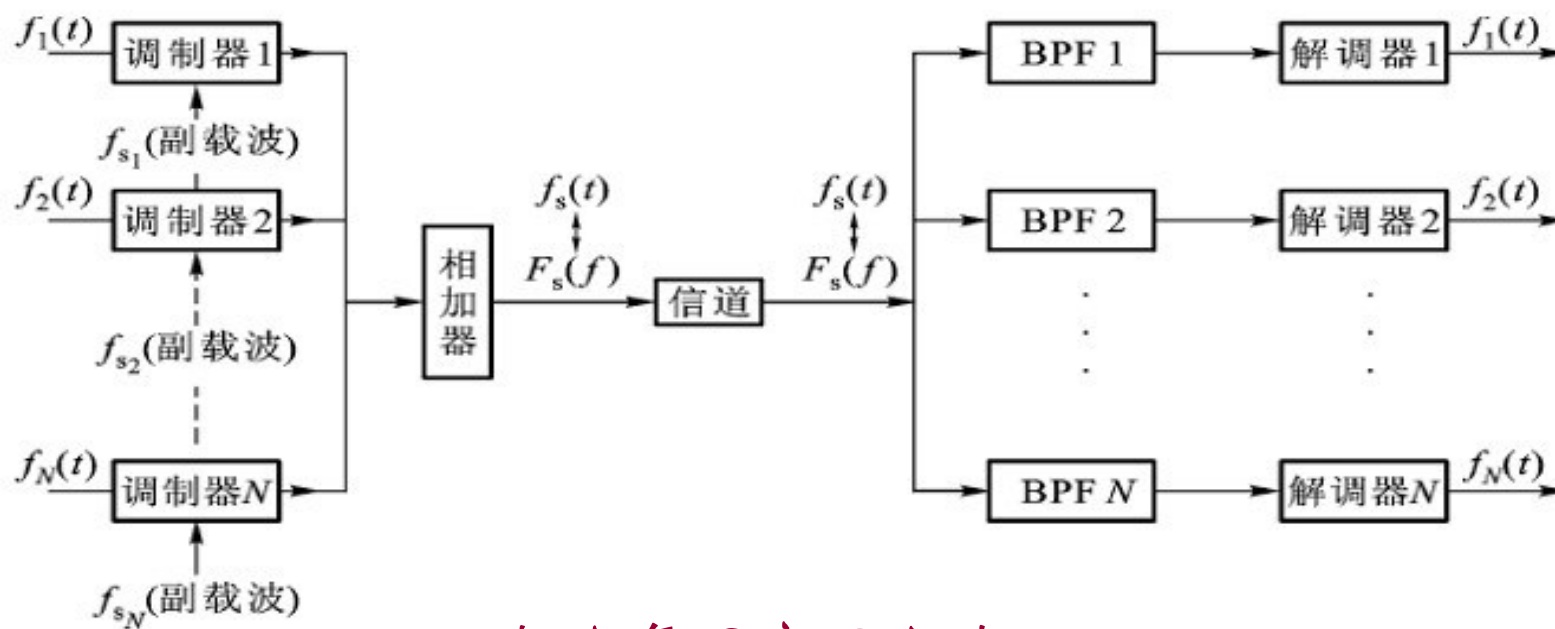
5.9 频分复用(FDM)



复用概念：利用一个信道同时传输多路信号的技术。

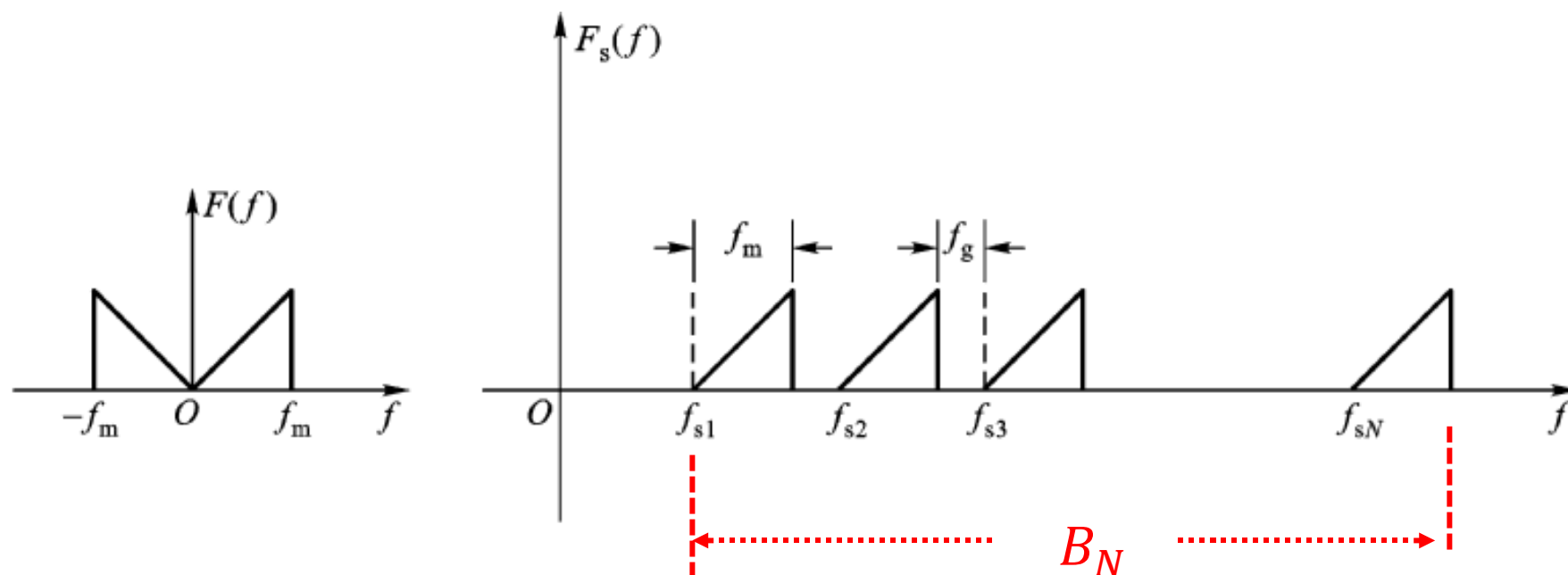
复用目的：提高信道利用率。

复用方式：频分复用 (*FDM Frequency Division Multiplexing*) 、
时分复用 (*TDM Time Division Multiplexing*)



频分复用实现方法

5.9 频分复用(FDM)



采用SSB方式复用信号频谱结构图

5.9 频分复用(FDM)



复用后信号总频带宽度 (N 路信号复用)

$$B_N = Nf_m + (N-1)f_g = (N-1)B + f_m$$

式中, $B = f_m + f_g$ 为一路信号占用的带宽。

多路复用信号传输: 信道内直接传输。

但如采用无线方式(微波、卫星)传输时, 还需将多路复用信号进行二次调制, 这时系统称为**多级调制系统**。

二次调制可以采用调幅、调频或调相中任意一种方式, 但从抗干扰性能考虑, 调频方式最好。如在多路微波电话传输系统中, 常采用**FDM-SSB/FM** 多级调制方式。



本章角度调制部分（后半部分）要求：

- 理解角度调制、频偏、调制指数的概念；
- 掌握调频信号的频谱分析方法；
- 掌握调频系统抗噪声性能的分析方法；
- 了解调频系统与调幅系统的比较结果。
- 理解加重、去加重及频分复用的概念